

《2017年国际胰腺病学学会共识:可能切除的胰腺导管腺癌的定义和标准》摘译

祁冰, 高建平 译, 尚东 审校

(大连医科大学附属第一医院 普外三科, 大连 116001)

关键词: 癌, 胰腺管; 可能切除; 共识

中图分类号: R735.9

文献标志码: B

文章编号: 1001-5256(2018)03-0502-06



扫一扫下载指南原文

An excerpt of international consensus on definition and criteria of borderline resectable pancreatic ductal adenocarcinoma 2017

Qi Bing, Gao Jianping, Shang Dong. (The Third Department of General Surgery, The First Affiliated Hospital of Dalian Medical University, Dalian, Liaoning 116001, China)

Key words: carcinoma, pancreatic ductal; borderline resectable; consensus

1 概述

本文旨在阐述可能切除的胰腺导管腺癌(borderline resectable pancreatic ductal adenocarcinoma, BR-PDAC)的国际共识,该定义由美国国立综合癌症网络中心(NCCN)于2006年第一次采用,此后每年修订且愈加复杂。自2006年NCCN首次采用BR-PDAC这一定义以来,其完全基于解剖学标准,更具体地说是肿瘤侵犯动静脉的程度。尽管BR-PDAC被不同学术组织广泛用于招募临床试验和选择治疗方案,但各组织对其定义不尽相同,国际上并未达成共识。

对于肿瘤是否具有阴性切缘,通常由外科医生试验性切除来决定。影像技术的发展在术前可切除性的评估上起到了重要的作用,但外科和影像目前对可切除性的评判标准都仅仅依靠解剖学。实际上,随着对基因组在肿瘤局部浸润和远处转移方面的进一步了解,决定患者是否适合手术切除不仅局限于解剖学标准,肿瘤的生物学行为也愈发重要;另一重要因素在于患者自身生理状况能否耐受手术。可切除性的生物学标准和条件性标准早在2008年被首次提出,但并未被纳入到BR-PDAC的定义中。最初的生物

学标准是可能存在转移性病灶,条件性标准是患者一般情况欠佳和(或)并发症较重。因此,大家一致认为有必要改进生物学标准和条件性标准。

2016年于日本仙台举办的国际胰腺病学学会(IAP)第二十次会议上,Shuji Isaji教授和Christopher L Wolfgang教授受邀出席并主持会议,根据已发表的有关BR-PDAC的研究成果,邀请东西方专家参会,就寻求BR-PDAC的国际共识问题进行研究讨论。会议之前,主持人就BR-PDAC的定义和标准提出了需要达成共识的关键问题,并将这些问题提供给每位专家,专家们就目前的观点和关于BR-PDAC定义和标准的问题发表意见,起草了一系列共识声明,并在会后进一步讨论和完善,目的并非在于提出任何新的标准,而是就BR-PDAC的定义和标准达成2017国际共识。这些共识应为未来的研究发展提供方向,例如具有不同生物学行为的PDAC亚组之间,基因组研究将会提供更有价值的信息。

2 2016年IAP会议关于BR-PDAC定义的相关概念

由于BR-PDAC的解剖学定义并没有考虑到肿瘤的生物学行为和患者的生理机能这2个可切除性的决定因素,因此专家们一致认为,BR-PDAC的定义应比目前使用的更为宽泛。下文所提及的定义是由MD安德森癌症中心提出的‘ABC’(anatomical, biological, conditional)法衍生而来,涵盖了IAP会议上商定的更为宽泛的定义:(1)BR-PDAC的解剖学定义。当手术作为初始治疗策略时,切缘阳性(R1, R2

doi: 10.3969/j.issn.1001-5256.2018.03.010

收稿日期: 2017-01-24; 修回日期: 2017-01-25。

基金项目: 国家自然科学基金(81373875); 辽宁省省直医院改革重点临床科室诊疗能力建设项目(LNCCC-A03-2015)

作者简介: 祁冰(1985-),男,主治医师,博士,主要从事胆胰疾病的诊治研究。

通信作者: 尚东,电子信箱: tougao1971@163.com。

切除)的风险较高。建议患者先接受新辅助化疗和(或)放疗,以增加R0切除的机会。(2)BR-PDAC的生物学定义。胰腺外转移的可能性较大(未确诊)。(3)BR-PDAC的条件性定义。由于患者自身因素(一般状况和合并症),导致术后复发率和病死率较高。这些标准甚至适用于“外科第一”策略治疗时切缘阴性可能性较大的患者。

BR-PDAC新辅助治疗后的患者,在没有解剖学上的禁忌证和远处转移以及自身状况可以耐受手术的情况下,可试行胰腺切除治疗。

BR-PDAC的定义用来评估术后切缘阳性的可能性及患者预后,从而制订出最佳的治疗策略。越来越多的研究证据表明,BR-PDAC的患者采用“外科第一”策略治疗时失败的可能性较大,但却能够从新辅助多模式放化疗中受益,最常见的化疗方案是FOLFIRINOX(奥沙利铂、伊立替康、氟尿嘧啶/亚叶酸钙)和吉西他滨。新辅助治疗后切除率为48%~90%,此外还有一部分患者在接受新辅助治疗期间由于肿瘤远处转移或局部进展失去手术机会。所有患者的中位生存期是17~29个月,手术切除的患者则是24~33个月。以上相关研究的局限性在于对BR-PDAC的定义尚未统一,对最佳的新辅助治疗方案也缺乏一致意见。

3 2016年IAP会议关于BR-PDAC定义的解剖学标准

3.1 本次会议之前,BR-PDAC解剖学相关的定义达到R0切除对于确保PDAC患者的最佳预后至关重要,目前判断肿瘤完全切除的可能性仅基于多排螺旋CT(MDCT)。局部肿瘤可分为“可切除(R)”、“可能切除(BR)”及“局部进展(LA)”3类。因为和“外科第一”治疗策略相比,BR-PDAC患者能从新辅助放化疗中获益从而降低R1切除的可能性,但同时也增加了胰十二指肠切除术中联合血管切除的概率,所以识别BR-PDAC患者很重要,该定义的明确对评估患者预后及决定治疗策略是有益的。

2001年,Mehta等首先提出了BR-PDAC的概念,其用术语“边缘可切除”来描述当使用“外科第一”策略治疗时切缘阳性风险较高的肿瘤。这类患者先接受5-Fu化疗和放疗的方案,重新分期后再接受手术切除,其中切除的15例患者中有9例是R0切除。2006年,NCCN第一次采用“可能切除”的概念描述在手术切除时切缘阳性风险较高的PDAC患者,并推荐他们接受新辅助治疗。此后,MD安德森癌症中心、美国肝胆胰

学会、美国肿瘤外科学会、消化道外科学会、NCCN等组织分别提出了各自对BR-PDAC的定义(表1)。

以上学术组织对BR-PDAC肿瘤和血管的交界关系应用“紧邻”、“包裹”、“闭塞”、“侵犯”等比较模糊的术语界定。根据2013版影像协作组的定义,肿瘤和血管的关系应用更精准的描述,如“ $<180^\circ$ ”或“ $\geq 180^\circ$ ”。但是“可切除重建”这一术语依旧使用,这是不恰当的,因为外科医生之间及各单位之间切除重建的能力不同,若不考虑血管闭塞、侵犯的长度等条件,应用静脉移植的方法血管都可以被重建。在2016版NCCN指南中,可切除性的定义根据部位分为胰头/钩突部和胰体/尾部,血管受侵犯的程度也细化到指定的动、静脉。PDAC的诊断、影像和分期的原则主要基于腹部放射学学会和美国胰腺病学学会的共识声明,然而“允许安全、完整的切除肿瘤并进行静脉重建”这种模糊的语句仍然在共识当中使用,并未根据具体侵犯的血管进行细化。

在JPS分类第7版中,BR-PDAC被分为仅有静脉侵犯或动脉侵犯,BR-PV指肿瘤只累及SMV/PV,而BR-A指肿瘤侵犯SMA/CA或CHA,同时BR-A还包括动、静脉的同时受累,这是因为BR-A较BR-PV而言,预后更差,不完全切除的风险更高。不能切除胰腺导管腺癌(UR-PDAC)和可能切除胰腺导管腺癌(BR-PDAC)之间的区别在于肿瘤累及SMV/PV是否超过十二指肠下缘,所以UR-PDAC不能切除重建。图1a和b是BR-PV的示例,肿瘤侵犯SMV/PV $>180^\circ$,但未超过十二指肠下缘,切除后用静脉移植的方法可以重建。图1c和d是UR-PDAC的示例,肿瘤侵犯SMV/PV超过十二指肠下缘。

在采用十二指肠边缘标准评判SMV/PV受侵犯致使肿瘤不可切除之前,根据SMV被侵犯到十二指肠边缘的程度可分为以下4组:A组(未超过十二指肠上缘)、B组(未超过十二指肠中部)、C组(未超过十二指肠下缘)和D组(超过十二指肠下缘)(图2)。根据这个分类,Hayasaki等回顾性分析日本三重大学附属医院2005年2月至2016年12月收治的307例PDAC患者,这些患者符合以下条件:(1)通过细胞学或组织学证实没有远处转移;(2)先行放化疗治疗,根据治疗结果选择性手术治疗。结果显示其中235例有SMV/PV侵犯,分别是A组188例、B组34例、C组11例、D组2例,切除率分别为62.2%(117/188)、64.7%(22/34)、81.8%(9/11)、0(0/2)。这表

表 1 Intergroup、JPS 分类第 7 版和 NCCN 2016 版指南中关于可切除性的定义标准

项目	Alliance A021101	JPS 分类第 7 版(2016)	NCCN 2016 版
可切除: R		SMV/PV: 没有肿瘤接触或接触 < 180°没有造成管腔闭塞 SMA、CA、CHA: 没有肿瘤接触/侵犯	SMV/PV: 没有肿瘤接触或接触 < 180°, 静脉没有变形扭曲 SMA、CA、CHA: 没有肿瘤接触
可能切除: BR	没有根据 SMV/PV 侵犯或动脉侵犯细分	根据 SMV/PV 侵犯或动脉侵犯进行细分	没有根据 SMV/PV 侵犯或动脉侵犯细分
BR - PV(仅有 SMV/PV 侵犯)	SMV/PV: 肿瘤侵犯血管 ≥ 180°和(或) 管腔闭塞但切除后可重建	SMV/PV: 肿瘤接触/侵犯血管 ≥ 180°和(或) 管腔局部闭塞, 但未超出十二指肠下缘 SMA、CA、CHA: 没有肿瘤接触/侵犯	SMV/PV: 肿瘤接触 ≥ 180°, 接触 < 180°但静脉变形扭曲或血栓形成, 受累血管的近端及远端均正常, 允许安全完整的切除重建 IVC: 肿瘤侵犯
BR - A(动脉侵犯)	SMA、CA: 肿瘤包绕血管 < 180° CHA: 可切除重建, 允许肿瘤短距离包绕	SMA、CA: 肿瘤包绕/侵犯血管 < 180°, 且没有造成狭窄或畸形 CHA: 肿瘤包绕/侵犯, 但未累及 PHA 和(或) CA (在门静脉和胰周动脉同时受累时, 划分为 PR - A)	胰头/钩突部: SMA: 肿瘤包绕 < 180° CHA: 肿瘤侵犯血管, 但未累及 CA 或肝动脉分支, 允许安全完整的切除重建 若存在解剖变异的血管(RHA、CHA) 受肿瘤侵犯时, 可能会影响手术 胰体尾部: CA: 肿瘤包绕 < 180° CA: 肿瘤包绕 ≥ 180°, 但未累及主动脉和胃十二指肠动脉 (部分专家建议将此标准划为 UR)
不可切除: UR		根据远处转移情况进行分类	没有根据远处转移情况进行分类
UR - LA(局部进展)		SMV/PV: 肿瘤接触/侵犯血管 ≥ 180°和(或) 管腔局部闭塞, 超出十二指肠下缘 SMA、CA: 肿瘤接触/侵犯血管 ≥ 180° CHA: 肿瘤包绕/侵犯, 并累及 PHA 和(或) CA AO: 肿瘤接触或侵犯	静脉 胰头/钩突部: SMV/PV: 由于肿瘤侵犯, 管腔闭塞, 不可切除重建 侵犯 SMV 在空肠最近的属支 胰体尾部: SMV/PV: 由于肿瘤侵犯和(或) 管腔闭塞, 不可切除重建 动脉 胰头/钩突部: SMA、CA: 肿瘤包绕血管 ≥ 180° 肿瘤侵犯到 SMA 在空肠的第一分支 胰体尾部: SMA、CA: 肿瘤包绕 ≥ 180°, 肿瘤侵犯腹主动脉或腹腔干
UR - M		远处转移(包括非区域淋巴结转移)	远处转移(包括非区域淋巴结转移)

注: SMV, 肠系膜上静脉; PV, 门静脉; SMA, 肠系膜上动脉; CA, 腹腔干; CHA, 肝总动脉; PHA, 肝固有动脉; RHA, 肝右动脉; JSP, 日本胰腺病学学会

明, 当 SMV 受侵犯超过十二指肠下缘时, 切除肿瘤具有一定的困难(尚未发表)。

针对肿瘤进展的问题, 2016 年 NCCN 指南提出 BR - PDAC 的定义包括“不能侵犯 SMV 在空肠最近的第一属支”, 但无论是第一还是第二空肠静脉(J1V/J2V), 通常都很难判断肿瘤侵犯到了 SMV 哪个属支。

Ishikawa 等报道了空肠静脉的解剖变异, 认为 J1V 和 J2V 通常汇合到一起后再汇入 SMV, 而 2 个静脉属支分别汇入 SMV 是少见的。鉴于识别空肠静脉是否受累很困难, 因此静脉属支评判标准未被共识采纳。本次共识认为十二指肠边缘标准应当替代静脉属支标准, 这样更确切。

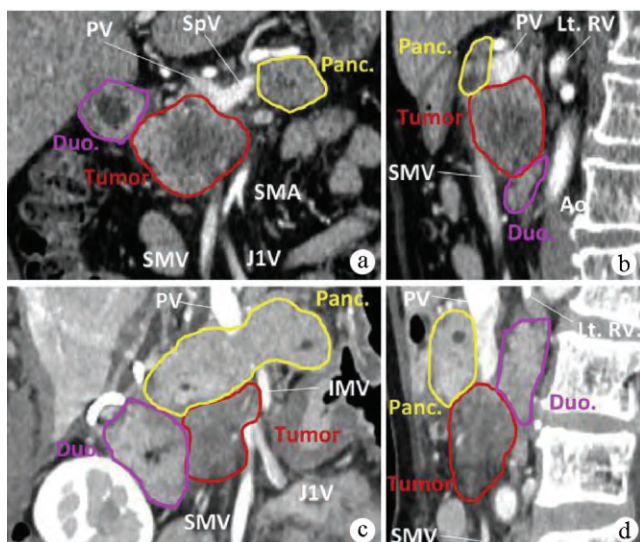


图1 BR-PDAC 和 UR-PDAC 的 CT 图像 BR-PV(a: 冠状面, b: 矢状面): 胰头部肿瘤侵犯 SMV/PV, 但不超过十二指肠下缘; UR(c: 冠状面, d: 矢状面): 胰头部肿瘤侵犯 SMV/PV, 超过十二指肠下缘。SPV, 脾静脉; Panc., 胰腺; Duo., 十二指肠; J1V, 第一空肠静脉; RV, 肾静脉; AO, 主动脉

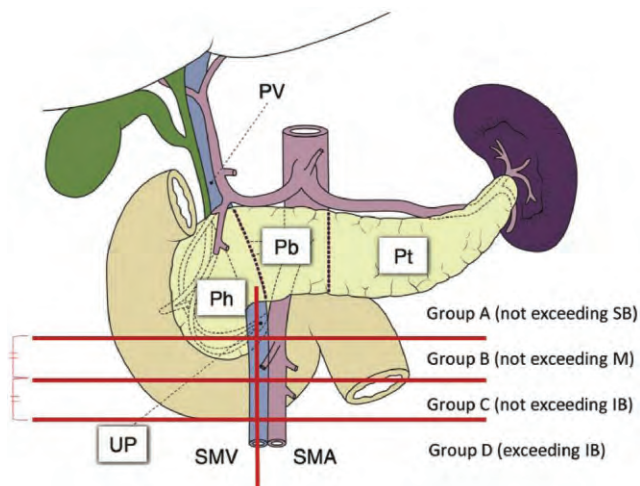


图2 SMV 被侵犯到十二指肠边缘的分类 UP, 钩突; Ph, 胰头; Pb, 胰体; Pt, 胰尾; 依据日本胰腺癌分类第 7 版关于胰腺的解剖学划分(有修改)

SMV/PV 受累程度与肿瘤包绕血管的度数呈正相关, 并认为其是 BR-PDAC 定义中一个重要的因素, 这个度数可以用 MDCT 上最大密度投影或三维容积重建的方法测定。BR-PDAC 的定义指肿瘤侵犯 SMV/PV $\geq 180^\circ$, 然而由于 CT 扫描空间分辨率限制的存在, 难以确定血管受累的程度。如图 3 所示, Nakao 等通过门静脉造影或 CT 将胰头部有 PV 侵犯的 PDAC 分为 4 类: A 型 PV 正常、B 型单侧狭窄、C 型双侧狭窄、D 型完全阻断伴侧支静脉形成, 数据显示 A 型、B 型的预后明显好于 C 型、D 型 ($P=0.002$), 且 A

型、B 型的患者 5 年生存率较高。基于此项研究, 根据肿瘤侵犯 SMV/PV 的度数对 BR-PDAC 进行分类的方法被共识采纳。

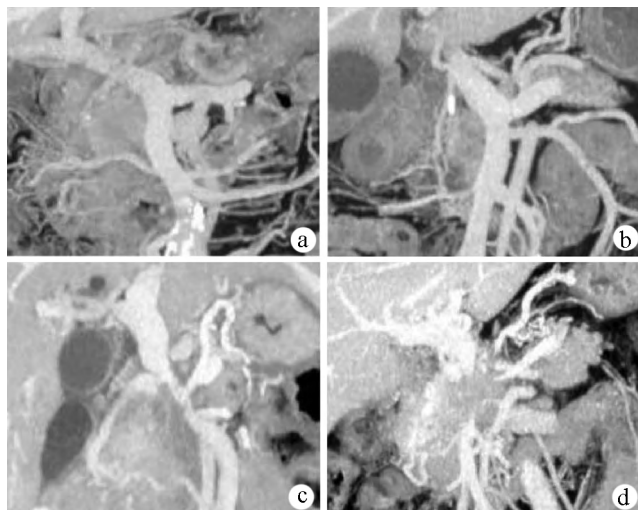


图3 CT 上 PV/SMV 受累的影像学分类 a: 没有 PV/SMV 侵犯, b: 血管腔单侧狭窄, c: 血管腔双侧狭窄, d: 完全狭窄或阻塞伴侧支静脉形成(图片由日本三重大学附属医院提供)

据报道, 当肿瘤包绕 SMA $< 180^\circ$ 时, 术前经过新辅助化疗后, 手术切除率可达 85%。另一项研究表明, 当肿瘤包绕 SMA/CA $< 180^\circ$ 时, BR-A 和 UR-LA 之间切除率存在明显差异, 新辅助放化疗后 BR-A 和 UR-LA 的切除率分别为 67.9% 和 43.5% ($P < 0.01$), R0 切除率分别为 80.6% 和 60.0% ($P = 0.03$) (包括尚未发表的数据)。因此, NCCN 将影像学上包绕 SMA $< 180^\circ$ 的肿瘤定义为 BR-PDAC, 并且达成共识。然而, 和 SMV/PV 受侵犯相比, 由于动脉壁的弹性使得 CT 冠状面上难以评估 SMA 受累的程度, 鉴于尚无临床证据, 仅用肿瘤包绕 $< 180^\circ$ 不足以确定 SMA 是否受累。因此, 将 BR-A 定义为肿瘤包绕 SMA/CA $< 180^\circ$ 且没有造成狭窄或畸形。

其他的解剖学标准也认为与 BR-PDAC 的定义相关。肿瘤侵犯胃十二指肠动脉根部几乎等同于肝总动脉节段性受累, 即使在腹腔干受累超过 180° 而没有胃十二指肠动脉侵犯的病例中, 也可以通过联合腹腔干切除的胰体尾切除术(DP-CAR) 将肿瘤成功切除。但该术式并非常规术式, 因此, 将此类情况定义为局部进展期肿瘤。

PDAC 区域淋巴结的定义在不同国家和组织之间仍然存在争议。UICC 第 7 版将腹主动脉旁淋巴结转移视为远处转移, 但在第 8 版中, 却将胰体尾部癌的腹主动脉旁淋巴结定义为局部淋巴结。在一项 Meta

分析研究中,腹主动脉旁淋巴结镜检阳性的患者生存率明显下降,但是淋巴结的转移并非患者预后的独立预测因素。尽管区域淋巴结的定义仍然存在争议,但本共识中仍将远处转移 PDAC 定义为肉眼可见的腹主动脉旁淋巴结转移和 CT 上淋巴结短径 $> 10 \text{ mm}$ 的腹腔外淋巴结转移。

3.2 2016 年 IAP 会议关于 BR-PDAC 的解剖学定义(表 2)

表 2 基于解剖学标准,用 CT 图像(冠状面和矢状面)对 BR-PDAC 进行分类的国际共识

项目	定义
可切除: R	SMV/PV: 无肿瘤侵犯或管腔单侧狭窄 SMA、CA、CHA: 无肿瘤累及
可能切除: BR	根据 SMV/PV 侵犯或动脉侵犯进行细分
BR-PV(仅 SMV/PV 侵犯)	SMV/PV: 肿瘤侵犯血管 $\geq 180^\circ$ 或管腔双侧狭窄或闭塞,但未超出十二指肠下缘 SMA、CA、CHA: 无肿瘤接触或侵犯
BR-A(动脉侵犯)	SMA、CA: 肿瘤包绕血管 $< 180^\circ$, 没有造成管腔狭窄或畸形 CHA: 肿瘤侵犯血管,但未累及 PHA 和(或) CA (主动脉受累时划分为不可切除,动脉的解剖变异未考虑在内)
不可切除: UR	根据远处转移具体情况进行分类
局部进展: LA	SMV/PV: 管腔双侧狭窄或闭塞,病变范围超出十二指肠下缘 SMA、CA: 肿瘤接触/侵犯血管 $\geq 180^\circ$ ¹⁾ CHA: 肿瘤接触/侵犯血管且累及 PHA/CA AO: 肿瘤接触或侵犯
转移: M	远处转移 ²⁾

注: 1) 在肿瘤侵犯腹腔干 $\geq 180^\circ$, 而未累及主动脉和胃十二指肠动脉,允许实施联合腹腔干切除的胰体尾切除术时,部分专家将其分类为 BR-A; 2) 包括肉眼可见的腹主动脉旁和腹腔外淋巴结转移

4 BR-PDAC 定义的生物学标准和条件性标准

本共识囊括了生物学因素和条件性因素,认为这些因素和 BR-PDAC 息息相关,甚至和解剖学上可切除的 PDAC 也有关联。由 Katz 等最初在 2008 年提出并由 Tzeng 等于 2012 年修改的,针对 PDAC 患者生物学和条件性因素: 患者具有尚未确诊或可疑的转移灶(生物学因素); 患者一般情况欠佳或并发症较重(条件性因素)。另一生物学指标是血清 CA19-9 水平。术前通过活组织检查证实有区域淋巴结转移或解剖学上可切除的 PDAC 患者,当血清 CA19-9 $> 1000 \text{ IU/ml}$ 时,46.3% (20/41) 的患者在接受新辅助化疗和(或)放疗后发生了远处转移。合并有严重的合并症或体力状况下降[美国东部肿瘤协作组(ECOG)

体力状况评分, PS 评分) > 2 分] 但解剖学上可以切除的 PDAC 患者,接受新辅助治疗后,远处转移发生率是 27% (10/36),这意味着部分患者有潜在的远处转移风险,不适合“外科第一”策略治疗。

近来美国临床肿瘤学会(ASCO) 临床实践指南纳入了 BR-PDAC 的生物学和条件性标准,该指南建议以下患者接受新辅助治疗: (1) 对于影像学上可疑但不能确诊有胰腺外病灶的; (2) 参照一般情况或并发症病史认为当前不适合行腹部大手术的; (3) 血清 CA19-9 水平提示有转移病灶的。

4.1 2016 年 IAP 会议关于 BR-PDAC 的生物学标准

4.1.1 BR-PDAC 的生物学定义文献回顾 尽管目前研究主要基于小-中样本量的队列研究,但术前 CA19-9 水平与 PDAC 患者分期及预后相关。Har-twig 等基于一项 1600 多例患者的队列研究显示,可能切除 PDAC 患者的术前 CA19-9 水平,与肿瘤的可切除性及预后相关。术前 CA19-9 $> 500 \text{ IU/ml}$ 的患者,其切除率 $< 70\%$, 术后中位生存期 < 20 个月。因此,术前 CA19-9 $> 500 \text{ IU/ml}$ 应作为一个生物学因素被纳入 BR-PDAC 的定义中。

若不考虑肿瘤的可切除性及分期,单就区域淋巴结转移而言,阳性淋巴结的存在很大程度上影响了 PDAC 患者的预后。图 4 显示日本胰腺癌学会在 JPS 分类第 7 版中根据阳性区域淋巴结数目所绘制的 PDAC 患者的生存曲线。根据淋巴结转移数目,将患者分为 3 组,其中在 UICC-T1、T2、T3 期中无淋巴结转移组总生存期明显好于 1~3 枚淋巴结转移组及 4 枚以上淋巴结转移组,但 UICC-T4 期中阳性淋巴结与预后无关。以上数据表明,即使在解剖学上可切除的 PDAC 患者中,阳性淋巴结也与不良预后相关。AJCC 第 8 版将 N 的定义改为与 JPS 分类第 7 版相类似的内容,指出在不考虑 T 分期的情况下,阳性淋巴结与不良预后相关。

4.1.2 2016 年 IAP 会议关于 BR-PDAC 的生物学定义 肿瘤具有解剖学上潜在的可切除性,临床发现可疑但未证实的远处转移,包括 CA19-9 $> 500 \text{ IU/ml}$, 或通过活组织检查及 PET-CT 诊断为区域淋巴结转移。

4.2 2016 年 IAP 会议关于 BR-PDAC 的条件性标准

4.2.1 BR-PDAC 患者自身条件因素的文献回顾 患者自身的条件因素是很重要的,因为其与新辅助治疗的耐药、术后复发率/病死率及总体预后不良相关。

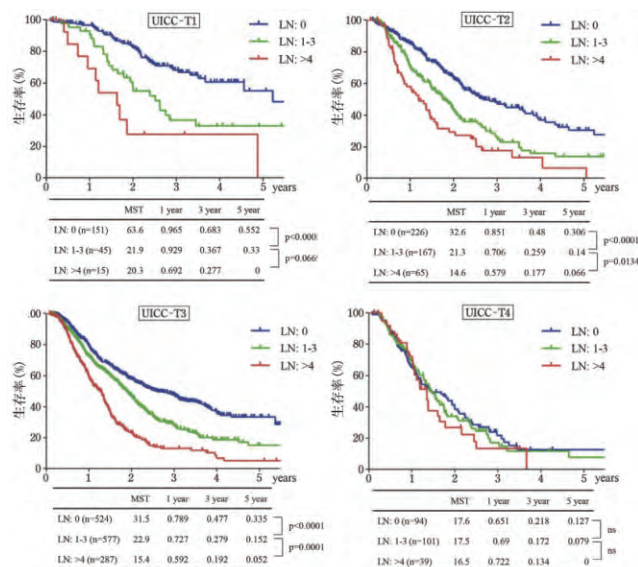


图4 根据日本胰腺癌登记处阳性区域淋巴结数目,所有PDAC患者的生存曲线($n=3315$)

根据 UICC 第 8 版 TNM 分期, ECOG 评分是 PDAC 患者“至关重要的”预后危险因素。Tas 等指出最好的预测生存期指标是各个分期的 PDAC 患者体力状况评分。表 3 显示了体力状况评分在 0 分、1 分、2 分及以上患者的预后情况,在解剖学上可切除的 PDAC 患者中(TNM I 期、II 期), PS 评分 2 分及以上者较 PS 评分 0 分、1 分者中位生存期明显缩短($P=0.015$)。无论肿瘤分期如何, PS 评分 3 分或 4 分者不适合手术治疗, PS 评分 2 分者可以考虑手术。然而,对于一些 PS 评分处于边缘的患者,病灶可能是可逆的,经过积极的会诊、营养支持及术前康复,有望手术治疗。

BR - PDAC 定义中另一个患者自身条件因素是能够预测预后的全身炎症反应。包括修改后的格拉斯哥预后评分和中性粒细胞/淋巴细胞比值。全身炎症反应将来可能会被纳入到 BR - PDAC 定义中,但目前尚未被包括在内。

表3 各个分期 PDAC 患者 PS 评分为 0、1 分与 ≥ 2 分患者中位生存期比较(月)

分期	所有患者	PS 为 0、1 分	PS ≥ 2 分	P 值 ¹⁾
局部病变期	22.1($n=59$)	23.5($n=52$)	12.4($n=7$)	0.015
I、II 期				
局部进展期	10.3($n=122$)	10.7($n=100$)	4.6($n=22$)	0.01
III 期				
远处转移期	6.0($n=154$)	7.4($n=102$)	3.1($n=52$)	<0.001
IV 期				

注:分期依据国际抗癌联盟(IUA) TNM 分期第 5 版; 1) PS 为 0、1 分与 PS ≥ 2 分比较

4.2.2 2016 年 IAP 会议关于 BR - PDAC 的条件性定义 解剖学上可以切除的 PDAC 患者 PS 评分 ≥ 2 分定义为 BR - PDAC。

5 2016 年 IAP 会议关于 BR - PDAC 的国际共识声明

综合以上因素,表 4 列出了 BR - PDAC 定义的解剖学、生物学以及条件性因素。基于解剖学定义,将 PDAC 分为可切除(R)、可能切除(BR)及局部进展(LA)3 类(表 4)。解剖学因素包括肿瘤侵犯 SMV/ PV,使管腔双侧狭窄或闭塞,但尚未超出十二指肠下缘;肿瘤包绕 SMA/CA $< 180^\circ$,未造成狭窄或畸形;或肿瘤紧邻 CHA 但未累及 PHA/CA。在解剖学定义基础上,生物学定义为:血清 CA19 - 9 > 500 IU/ml 和(或)(活组织检查或 PET - CT)发现区域淋巴结转移。在解剖学和生物学定义基础上,条件性定义为:患者体力状态较差(PS 评分 ≥ 2 分)。

表4 基于解剖学、生物学和临床方面 BR - PDAC 的分类

定义类型	解剖学(A)	生物学(B)	条件性(C)
R	R - A	无: R - A 有: BR - B	无: R - A 有: BR - C
BR	BR - A	无: BR - A 有: BR - AB	无: BR - A 有: BR - AC
LA	LA - A	无: LA - A 有: LA - AB	无: LA - A 有: LA - AC

BR - PDAC 的命名: 对于可能切除的 PDAC 患者,可以根据 3 个层面进行分类: BR - A(仅基于解剖学标准)、BR - B(仅基于生物学标准)、BR - C(基于条件性标准)或这些标准的组合: BR - AB、BR - BC、BR - AC、BR - ABC。

6 总结

本文就 BR - PDAC 定义相关的解剖学因素、生物学因素及患者自身条件性因素 3 方面达成了共识,但有些方面依然存在争议,需进一步完善改进。

引证本文: QI B, GAO JP, SHANG D. An excerpt of international consensus on definition and criteria of borderline resectable pancreatic ductal adenocarcinoma 2017 [J]. J Clin Hepatol, 2018, 34(3): 502 - 507. (in Chinese)

祁冰, 高建平, 尚东. 《2017 年国际胰腺病学学会共识: 可能切除的胰腺导管腺癌的定义和标准》摘译 [J]. 临床肝胆病杂志, 2018, 34(3): 502 - 507.

(本文编辑: 刘晓红)